



Tarea 1

Reinforcement Learning

1. Matrices.....	2
a)i).....	2
a)ii).....	2
b)i).....	2
2. Juego de apuestas.....	3
a).....	3
b).....	3
c).....	4
d).....	5
3. Atraso del Estudiante.....	5
a).....	5
b).....	6
c).....	6
d).....	6
4. Telefonía movil.....	7
a).....	7
c).....	9
d).....	10
e).....	10

10/12 1. Matrices

5 a)i)

- P1 Puede ser una matriz de transición ya que ninguno de sus valores dados de probabilidad sumados es mayor a 1. ✓
- P2 Puede ser una matriz de transición ya que ninguno de sus valores dados de probabilidad sumados es mayor a 1. ✓
- P3 No puede ser una matriz de transición ya que $0,2 + 0,9 > 1$ (probabilidad mayor al 100%). ✓

a)ii)

- P1 Es posible determinar valores faltantes, por ejemplo el valor faltante de la fila 1 es 0,3. ✓
- P2 No es posible determinar valores faltantes, ya que falta más de un valor para la última fila. ✓
- P3 Es posible si aceptamos valores ilógicos para el contexto dado (-0,1 o -10% de probabilidad).
No es posible, no hay probabilidades negativas

5 b)i)

Asumo que los estados tienen un offset de -1, entonces cuando los estados posibles son $[0,1,2]$ ya que $S = 0$ no es un estado coherente con la matriz si esto no se respeta. Entonces, todos los puntos piden ir al estado 3 dado que se comienza en el estado 1. La matriz P3 no es una matriz de transición, por lo que no se puede calcular ningún estado. En la matriz P2 se podrán calcular estados donde nunca se pase por el estado 3 como transición (ya que no tenemos sus probabilidades, si se puede terminar en estado 3).

Prob($S_1 = 2 | S_0 = 0$)

- P1: 0,3. ✓
- P2: 0,5. ✓
- P3: No es una matriz de transición. ✓

Prob($S_{10} = 2 | S_0 = 0$)

- P1: 0,278...* ✓
- P2: No se puede calcular ya que estado 3 es transición. ✓
- P3: No es una matriz de transición. ✓

Prob($S_5 = 2, S_4 = 2, S_3 = 2, S_2 = 2, S_1 = 2 | S_0 = 0$)

- P1: $0,00243^{**} P(1,3) \cdot P(3,3)^4 = 0.00003$
- P2: No se puede calcular ya que estado 3 es transición. ✓
- P3: No es una matriz de transición. ✓

* Hecho en Python

**Hecho a mano, cálculo: Ya que tiene que pasar 5 veces por el estado 3 obligatoriamente, y no puede tomar otro camino, el cálculo se revierte a probabilidad $(P(1,3))^5 = 0,3^5 = 0,00243$.

25/28 2. Juego de apuestas

a)

Este es un proceso puramente Markoviano. El tiempo va a ser discreto (Pasos en $T_0, T_1, \dots$), pero la finalización no va a depender exclusivamente de la cantidad de pasos, ya que el juego podría, en teoría, extenderse infinitamente si un jugador tiene mala suerte con las tiradas (1 cara, 1 cruz alternadas).

6

El tamaño de la matriz de transición es de $P((n+1), (n+1))$, donde n es la cantidad de monedas para ganar y el +1 considera la posibilidad de tener 0 monedas. Con el objetivo de llegar a 10 monedas la matriz sería la siguiente:

Index	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0.53	0	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0.53	0	0.47
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Espacio de estados = $\{0, 1, \dots, n\}$



b)

Para calcular la ganancia esperada, primero debemos conocer la probabilidad de ganar y la probabilidad de perder el juego.

5

La probabilidad de alcanzar el objetivo de fichas (es decir, ganar) se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$P(x) = [1 - (q/p)^x] / [1 - (q/p)^N] \quad \text{Cómo llegaste a esta expresión?}$$

Donde:

- x = número de fichas iniciales
- N = número de fichas objetivo
- q = probabilidad de cruz (perder una ficha)
- p = probabilidad de cara (ganar una ficha)

Si:

- $p = 0,47$
- $q = 0,53$
- $q/p = 0,53 / 0,47 \approx 1,127$
- $x = 5$
- $N = 10$

Entonces:

$$P(5) = [1 - (1,127)^5] / [1 - (1,127)^{10}]$$

$$P(5) \approx [1 - 1,818] / [1 - 3,305]$$

$$P(5) \approx -0,818 / -2,305 \approx 0,354$$

Luego, la ganancia esperada se calcula así:

$$\text{Ganancia esperada} = P(\text{ganar}) \times Q(\text{ganar}) - P(\text{perder}) \times Q(\text{perder})$$

Dado que en ambos casos la ganancia o pérdida es de 10 fichas, la fórmula queda:

$$0,354 \times 10 - 0,646 \times 10 = -2,92$$

La ganancia esperada es de \$-2,92 ✓

c)

Para que la probabilidad de ganar sea más alta que la de perder, dado que se juega a 10 fichas, la fórmula es la siguiente:

$$0,5 < [1 - (1,127)^x] / [1 - (1,127)^{10}]$$

$$0,5 \times (-2,305) > 1 - (1,127)^x$$

$$2,1525 < (1,127)^x$$

$$\ln(2,1525) < x \ln(1,127)$$

$$0,766 / 0,119 < x$$

$$6,436 < x$$

Se debe comenzar con 7 fichas. ✓

d)

$$0,5 < [1 - (1,127)^x] / [1 - (1,127)^{100}]$$

$$0,5 \times (-155735,92) > 1 - (1,127)^x$$

7

$$77868,96 < (1,127)^x$$

$$\ln(77868,96) < x \ln(1,127)$$

$$11.262 / 0,119 < x$$

$$94.64 < x$$

Para que la probabilidad de ganar sea más alta que la de perder, dado que se juega con 100 fichas, se debe comenzar con, al menos, 95 fichas. ✓

27/28 3. Atraso del Estudiante

a)

Este proceso tendrá un tiempo finito discreto si solo se consideran las semanas entre el inicio y el fin de semestre como válidas (24 semanas si se comienza aleatoriamente o con dos estados dados del semestre anterior), pero teóricamente se podría extender entre semestres haciendo el tiempo tan extenso como se desee. Este proceso depende del suceso en tiempo t (ahora) y del tiempo en $t-1$ (semana pasada) para determinar la semana que viene. Esto se puede acoplar fácilmente generando un estado compuesto entre las dos semanas. Además, este proceso no tiene estados absorbentes. La matriz de transición P sería la siguiente:

7

Index	AA	AD	DA	DD

AA	0,8	0,2	0	0
AD	0	0	0,5	0,5
DA	0,7	0,3	0	0
DD	0	0	0,1	0,9



b) **Interesante perspectiva, en qué sentido sería más justo? Habría que definirlo mejor.**

6

Si se analiza este proceso con simulaciones lo más “justo” sería asignar aleatoriamente el estado inicial en cada simulación, sin embargo si se quiere simular un semestre completo (24 pasos) el resultado final no debería verse tan afectado por el estado inicial, dado que no hay estados absorbentes. ✓

c)

7

La posición de los estados en la matriz es AA=0,AD=1,DA=2,DD=3.

El enunciado pide calcular la probabilidad de que el estudiante esté atrasado de acá a dos semanas (estado DA o AA) dado que hoy está en DD.

Entonces pide $\text{Prob}(S_2 = 2 | S_0 = 3) + \text{Prob}(S_2 = 0 | S_0 = 3)$

$0.09 + 0.07 = 0.16$ (Hecho en Python) ✓

d)

En $t=24$ (un semestre completo, hecho en Python):

77

Porcentaje de semanas en estado A (atrasado): 34.17% ✓

Porcentaje de semanas en estado D (al día): 65.83%

Me gustó la aproximación considerando la dinámica de un semestre. También sería posible interpretar esa pregunta como la distribución estacionaria de ese proceso.

31/32

4. Telefonía móvil

a)

Usuarios al final del primer trimestre 2024 según la primera noticia (expresados en millones de personas, Virgin Mobile está incluida en la categoría “Otras” y se asume que operaciones equivale a líneas telefónicas para los subsiguientes puntos).

Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras
38,7	21,38	15,02	4,67	5,23



5

b)

Expresado en millones de personas, estos son los datos dados:

Claro recibe 5,898

Movistar recibe 4,117

Tigo recibe 3,849

Wom recibe X

Otras recibe X

Claro pierde 4,6 | 1,665 para Movistar, 1,559 para Tigo, 1,201 para Wom y el resto, 0,175 para Otras

Tigo pierde 4,248 | 2,12 para Claro, 1,104 para Movistar, 0,9 para Wom y 0,124 para Otras

Wom pierde 4,232 | 1,951 para Claro, 1,181 para Movistar, 1,007 para Tigo y 0,093 para Otras

Estos números están todos multiplicados por 10, según la noticia son 589.8 mil, 411.7 mil, etc.

6

Entonces, lógicamente:

Movistar recibe 4,117, donde 1,181 son de Wom, 1,104 son de Tigo, 1,665 son de Claro y 0,167 son de Otras

Wom no recibe nada de Movistar, ya que la mayoría de las operaciones de Movistar van para Claro y Tigo sin mencionar a Wom (asumiendo, por default, que el resto va para Otras).

Movistar pierde menos de 4,23 ya que el enunciado no lo menciona y el que menos pierde es Wom con 4,23.

Otras pierde menos de 5,23 ya que arranca con eso, y de eso 0,167 son para Movistar.

Wom gana menos de 3,8 ya que el que menos gana (Tigo) tiene ese valor, y como Wom no es mencionado se asume que gana menos de eso.

La matriz, en este estado, es la siguiente:

Index	Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras	Total Pérdida
Claro	N/A	1,665	1,559	1,201	0,175	4,6
Movistar	44,9%	N/A	29,7%	Asumo 0	25,4%	Menor a 4,23
Tigo	2,12	1,104	N/A	0,9	0,124	4,248
Wom	1,951	1,181	1,007	N/A	0,093	4,232
Otras		0,167			N/A	Menor a 5,23
Total Ganancia	5,898	4,117	3,849	Menor a 3,8		N/A

Asumiendo un valor de pérdida de movistar de 3,5 (razonable para los promedios de pérdida que tienen los demás proveedores).

Movistar pierde 3,5 | 1,572 para Claro, 1,04 para Tigo, 0 para Wom y 0,888 para Otras.

Entonces:

Claro gana 5,898, donde 0,255 provienen de Otras.

Siguiendo la lógica:

Otras pierde X | 0,255 a Claro, 0,167 a Movistar, 1,179 a Tigo y X a Wom

Otras gana 1280 | 0,888 de Movistar

Se debe asumir un segundo número (Otras a Wom), donde la suma de lo que recibe wom debe ser menos de 3,8 y la suma de pérdidas de Otras debe ser menor a 5,23. Una perdida de Otras de 1 cumple la restricción. La matriz resultante es la siguiente:

Index	Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras	Total Pérdida
-------	-------	----------	------	-----	-------	---------------

Type text here

Claro	N/A	1,665	1,559	1,201	0,175	4,6
Movistar	1,572	N/A	1,04	0	0,888	3,5
Tigo	2,12	1,104	N/A	0,9	0,124	4,248
Wom	1,951	1,181	1,007	N/A	0,093	4,232
Otras	0,255	0,167	1,179	1	N/A	2,261
Total Ganancia	5,898	4,117	3,849	3,101	1,280	N/A



Buen razonamiento, todos los números tienen que estar divididos por 10.

c)

Para la matriz de transición, se divide lo que perdió un proveedor x a otro proveedor y por la cantidad de líneas que tenía el proveedor x en el primer trimestre 2024.

6

Index	Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras
Claro	0,882	0,043	0,04	0,031	0,004
Movistar	0,074	0,836	0,049	0,000	0,041
Tigo	0,141	0,074	0,717	0,060	0,008
Wom	0,418	0,253	0,215	0,094	0,020



Razonamiento correcto

Otras	0,049	0,032	0,225	0,191	0,503
-------	-------	-------	-------	-------	-------

d)

Un año tiene 4 trimestres, por lo que se solicita el estado en S8 (último trimestre del segundo año) asumiendo que no hay cambios en el total (los usuarios seguirán siendo los mismos y el % del total final representará la misma cantidad que al inicio).

Participación de mercado en t8 (medido en porcentajes, hecho en python)

7

Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras
0.499	0.268	0.169	0.034	0.030



e)

Asumiendo que no entran nuevos competidores y no hay altas y bajas de usuarios de todo el sistema, la expectativa esperada del proveedor en equilibrio es la siguiente (t=10000, medido en porcentajes, hecho en python).

7

Claro	Movistar	Tigo	Wom	Otras
0.502	0.266	0.167	0.034	0.030

